

Технологии и модели доступа к данным

Лекция 9

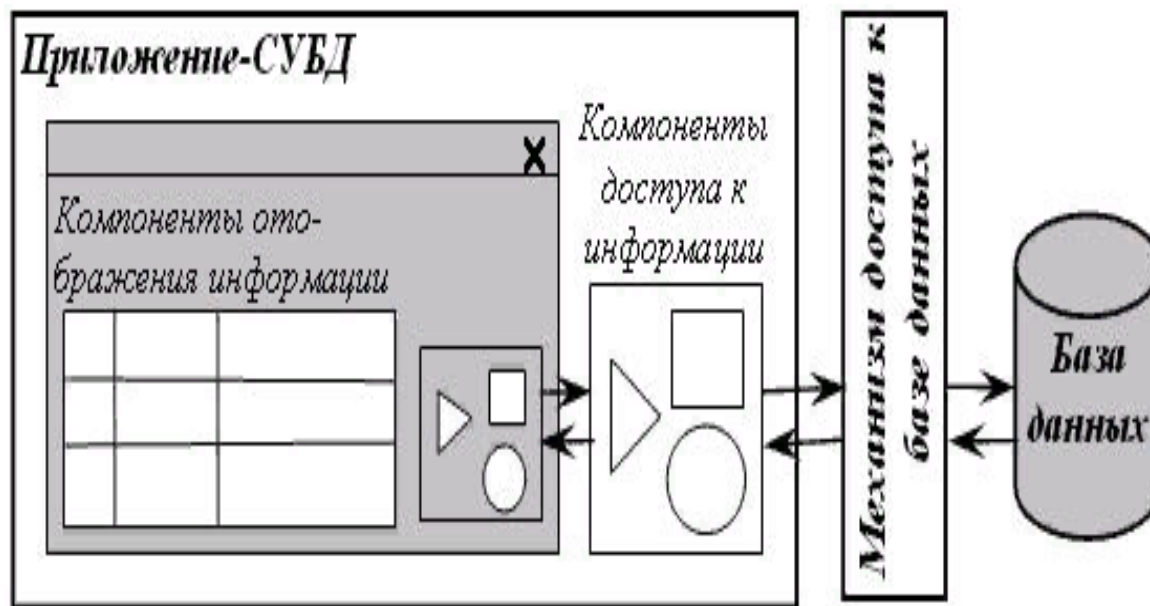
Технологии доступа к данным являются прослойкой между API конкретного сервера и приложением пользователя, предоставляя программисту простой унифицированный механизм работы с данными.

На сегодняшний день существует множество технологий доступа к данным, таких как BDE, OLE, ODBC, DAO, ADO, и до сих пор разрабатываются новые, более надежные, удобные в работе и более быстродействующие технологии.

Механизмы доступа к **базам данных** снижают сложность обмена информацией с базами, однако интерпретация результатов их работы также достаточно трудоемка. Поэтому реализованы наборы компонентов, предназначенные для взаимодействия с механизмами обмена.

Можно выделить несколько субъектов, участвующих в движении информации между **базой данных** и приложением (например, пользовательским интерфейсом):

- 1) интерфейсная часть приложения или его программная часть, манипулирующая информацией, хранимой в базе данных.;
- 2) компоненты, обеспечивающие связь приложения с механизмом доступа к базе данных;
- 3) механизм доступа к базе данных;
- 4) база данных.



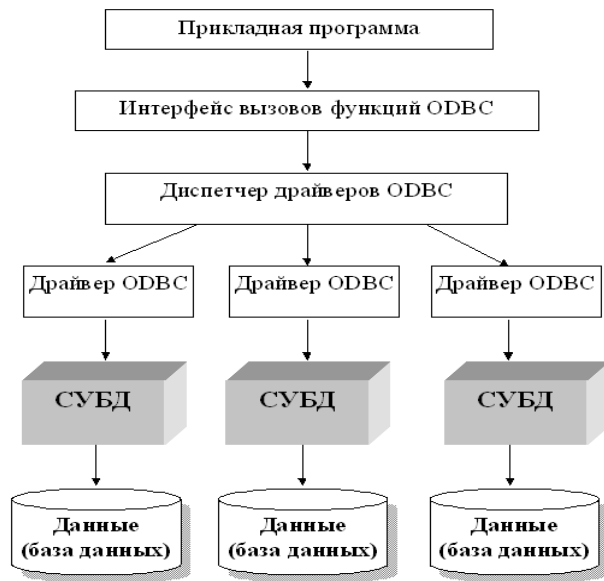
Из рисунка видно, что при разработке приложения-СУБД программист работает с наборами компонентов, предназначенных для обмена информацией с базами данных и ее отображения. В зависимости от выбранного механизма доступа к базе данных некоторые наборы компонентов могут не использоваться, однако все они, вне зависимости от особенностей используемой базы данных и механизма доступа к ней, имеют схожие свойства и методы.

ODBC (**O**pen **D**atabase **C**onnectivity – открытый доступ к базам данных) – разработанный компанией **Microsoft** универсальный интерфейс программирования приложений для доступа к базам данных.

Основной целью разработки протокола ODBC считается стандартизация механизмов взаимодействия с различными СУБД.

Основная проблема, связанная с разработкой приложений, взаимодействующих с базами данных на основе специальных SQL API, состояла в том, что каждая СУБД имела собственный программный интерфейс доступа, каждый из них имел свои особенности и функционировал не совсем так, как другие. В связи с этим разработка приложения существенно зависела от используемой СУБД.

Компания Microsoft сделала важный шаг для решения этой проблемы. Основная идея заключалась в разработке универсального интерфейса на уровне семейства операционных систем Windows, который мог бы быть поддержан в разных СУБД.



- **интерфейс** вызовов функций ODBC: это так называемый верхний уровень ODBC, содержащий API, который и используется непосредственно приложениями. Данный API реализован в виде библиотеки динамической компоновки Dll и входит в состав операционной системы Windows;

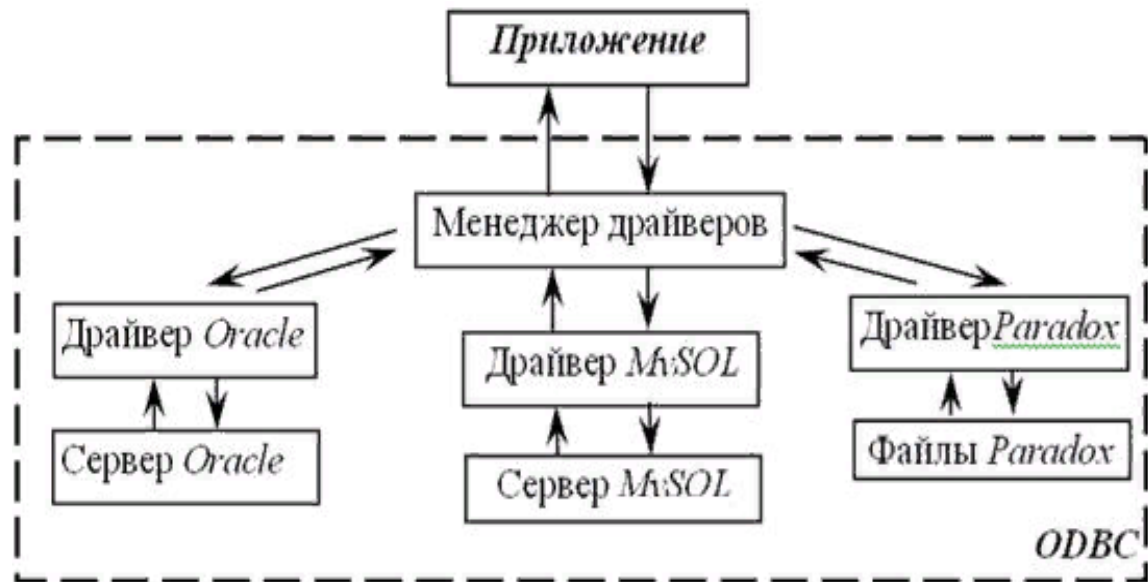
- **драйверы** ODBC: это так называемый нижний уровень ODBC, содержащий набор драйверов для СУБД, поддерживающих протокол ODBC. В рамках технологии для каждой СУБД может быть разработан соответствующий ODBC-драйвер, который будет являться промежуточным звеном между прикладной программой и СУБД, транслируя вызовы функций СУБД в вызовы внутренних специализированных функций СУБД. Таким образом решается проблема стандартизации. Для многих современных СУБД существуют специализированные драйверы ODBC, отдельно устанавливаемые в операционную систему;

- **диспетчер** драйверов ODBC: данный программный механизм представляет средний уровень ODBC, управляя процессом загрузки необходимых драйверов.

Операционная система Windows имеет в своем составе несколько механизмов доступа к базам данных: ODBC, OLE DB и ADO.

Технология ODBC

Технология **ODBC** (от англ. Open Database Connectivity – открытый механизм доступа к базам данных¹) - это компонент операционной системы Windows, предназначенный для унификации доступа к информации, хранящейся в базах данных различных видов. ODBC состоит из набора драйверов, осуществляющих операции обмена с определенными базами данных, и менеджера драйверов, осуществляющего передачу запросов от приложения к драйверу и передачу информации от драйвера к приложению



Для получения и изменения данных используется язык запросов SQL, вне зависимости от того, поддерживается ли он базой данных, к которой обращается приложение.

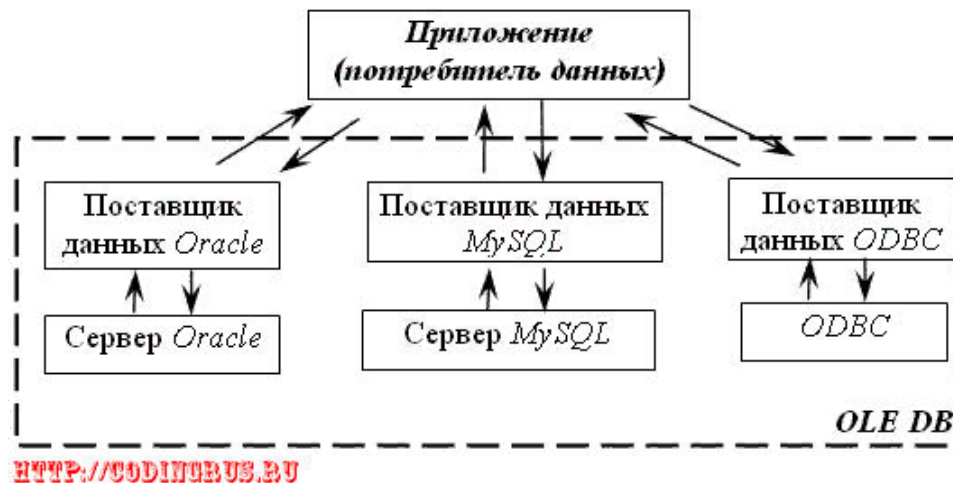
Если база данных не поддерживает язык SQL, то доступ к ней не отличается от доступа к БД, поддерживающим SQL. В этом и заключается унификация доступа к базам данных системой ODBC – приложение указывает название драйвера, который должен использоваться для подключения к базе данных, и передает запрос, в котором описан состав требуемой информации.

Далее механизм ODBC выполняет все необходимые операции по получению информации, скрывая от приложения специфику работы с конкретной базой данных. Доступ приложений к ODBC осуществляется через API-функции, реализованные в динамических библиотеках.

Технология OLE DB

Технология **OLE DB** (от англ. Object Linking and Embedding DataBase – механизм доступа к базам данных с помощью технологии OLE) представляет собой набор COM-интерфейсов, обеспечивающих универсальный доступ приложений к базам данных и другим хранилищам информации (в том числе и нереляционным - файловым системам, системам электронной почты и др.), в которых результатом за-просов является информация, представленная в табличной форме.

Характерной особенностью механизма OLE DB является то, что данные, возвращаемые OLE DB приложению, представляют собой не просто массив информации, а COM-объект, обладающий, помимо самой информации, методами управления этой информацией (например, фильтрация и сортировка).



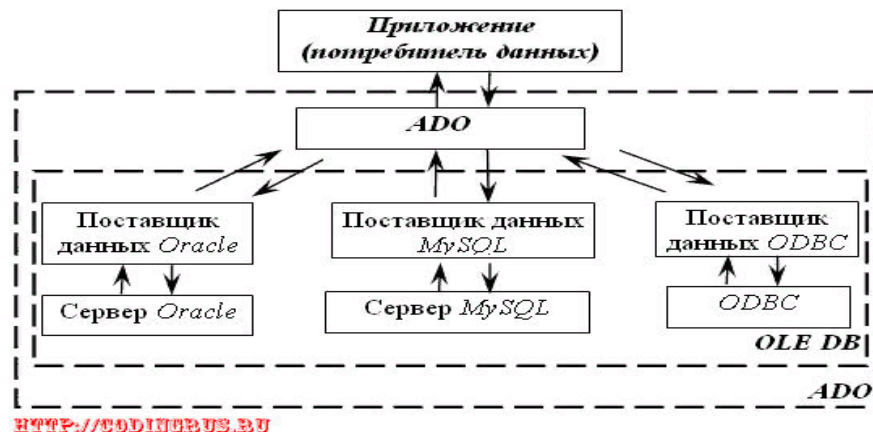
Приложение, называемое потребителем данных, обращается к поставщику данных, который перенаправляет запрос от приложения к базе данных, либо обрабатывает запрос самостоятельно. Таким образом, поставщик данных аналогичен драйверам ODBC и BDE. Механизм OLE DB имеет доступ к ODBC, поддерживая, таким образом, большое количество драйверов, реализованных для ODBC.

Недостатком OLE DB (и соответственно технологии ADO, построенной на OLE DB) является более низкое быстродействие по сравнению с механизмами ODBC и BDE. Это связано с использованием COM-объектов, применение которых нагружает операционную систему. Однако работа механизмов связи с базой данных при использовании OLE DB обычно занимает меньше время по сравнению с работой самой базы данных по выдаче запроса.

Технология ADO

Технология **ADO**(от англ. ActiveX Database Objects – механизм доступа к базам данных через объекты ActiveX) – технология доступа к данным, разработанная Microsoft, является надстройкой над механизмом доступа OLE DB и предназначена для унификации работы с поставщиками данных OLE DB.

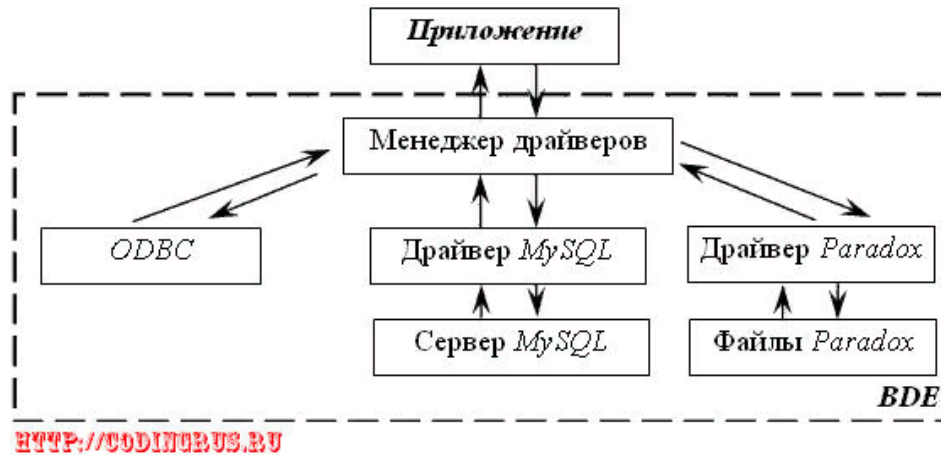
Обеспечивает удобный и надежный доступ к данным, хотя и несколько более медленный, чем в технологиях BDE и dbExpress. Хорошо подходит для работы с системами управления базами данных (СУБД) от фирмы Microsoft (MS Access, MS SQL Server), поскольку не требует дополнительных компонентов (библиотек, драйверов), так как они уже есть на компьютере пользователя.



Механизм **ADO** предоставляет несколько основных **COM**-объектов, используемых для получения и управления информацией (имеются дополнительные **COM**-объекты, расширяющие функциональность **ADO**):

- **Connection** для управления соединением с базой данных и передачи запросов поставщику данных;
- **Command** для управления информацией о запросе к базе данных или команде;
- **Recordset**, содержащий таблицу, которая является результатом запроса к базе данных;
- **Field**, содержащий описание поля в таблице, возвращенной поставщиком данных. Список всех полей таблицы содержится в подобъекте **Fields** объекта **RecordSet**;
- **Error**, содержащий расширенную информацию об ошибке, о которой сообщил поставщик данных. Если ошибок несколько, доступ к ним можно получить с помощью объекта **Errors**.

Технология BDE



BDE(англ. Borland Database Engine – механизм доступа к базам данных фирмы Borland) – базовая технология доступа к БД от фирмы Borland, является аналогом ODBC и имеет схожую с ней архитектуру.

Этот механизм позволяет получать доступ к реляционным БД с помощью специальных BDE драйверов или через ODBC драйверы. Исторически является первой технологией доступа к БД в средах Borland.

Существенным недостатком использования этой технологии является достаточно трудоемкий процесс развертывания программы работы с базой данных: помимо самой программы на компьютере пользователя необходимо установить BDE и выполнить его настройку, а также отсутствие поддержки со стороны фирмы-разработчика.

dbExpress – более новая и совершенная технология доступа к удаленным БД от фирмы Borland. Схема работы этого механизма аналогична схеме работы BDE, но при использовании dbExpress не происходит обращения к ODBC. При использовании этого механизма нет необходимости разворачивания dbExpress вместе с приложением: достаточно установить только dll-библиотеку либо прилинковать драйвер к исполняемому файлу. Технология dbExpress по сравнению с BDE обеспечивает более быстрый и удобный доступ к данным.

InterBase— специализированная технология доступа к серверу БД Borland InterBase. При работе с этой СУБД обеспечивает наивысшую производительность по сравнению с другими технологиями.

Принципы работы с БД с использованием любой из вышеперечисленных технологий практически одинаковы.

Протокол JDBC

JDBC (Java Database Connectivity) представляет собой API для выполнения SQL-запросов к базам данных из программ, написанных на языке Java.

С развитием глобальных сетей, в частности Интернета, и всех сопутствующих технологий стали появляться новые языки, специально предназначенные для работы в новых условиях.

Одним из таких языков является язык программирования Java. В настоящее время Интернет-приложения занимают существенное место на рынке, работая в рамках 2-, 3- и многозвенной архитектуры. При этом значение языка Java как средства создания приложений, работающих с базами данных, существенно возрастает. Именно это и явилось одной из основных причин разработки нового программного интерфейса – JDBC. Первоначально интерфейс JDBC был разработан компанией Sun Microsystems, в настоящий момент этот API поддерживается всеми ведущими коммерческими СУБД.

Возможности JDBC:

- **Пакетные операции.** Программа на Java может осуществить обновление базы данных в пакетном режиме, т.е. одна функция JDBC может добавить в базу данных несколько записей, что положительно сказывается на производительности программ.
- **Курсоры с произвольным доступом.** В JDBC 2.0 существует средство, позволяющее перемещаться по результатам запроса произвольным образом.
- **Обновляемые курсоры.** В JDBC 2.0 курсоры, наряду с функцией возврата результата запроса, используются и при обновлении базы данных. Обновления производятся при добавлении или изменении одной из строк в результатах запроса.
- **Организация связанного пула.** Несколько программ на языке Java могут пользоваться совместным доступом к базе данных, уменьшая затраты на подключения к базе данных и отключения от нее. Данный перечень можно продолжить (распределенные транзакции, поддержка JNDI и т.д.).